Théorème de Pythagore

Hypoténuse, carré et racine carrée, calcul d'une longueur, réciproque et contraposée, problèmes concrets

4e — Mathématiques · chapitre 8 · durée : environ 2 h · corrigé à part

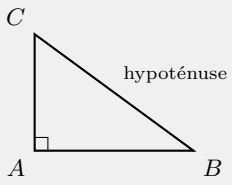
OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle.
— Démontrer qu'un triangle est rectangle ou qu'il ne l'est pas.
— Utiliser le théorème dans des situations concrètes.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— L'**hypoténuse** est le côté opposé à l'angle droit : c'est le plus long côté.
— **Théorème** : si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
— **Réciproque** : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors ABC est rectangle en A.
— **Contraposée** : si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ ($[BC]$ plus long côté), alors ABC n'est pas rectangle.
— $\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré vaut a : $\sqrt{100} = 10$.



MÉTHODE — calculer une longueur

1. Repérer l'angle droit et l'hypoténuse ; écrire l'égalité de Pythagore

2. Remplacer, calculer le carré cherché, puis prendre la racine carrée

---

Exemple. *Rectangle en E, $FG = 10$, $EF = 6$: $EG^2 = 100 - 36 = 64$, $EG = 8$.*

MÉTHODE — rectangle ou non ?

1. Calculer séparément le carré du plus long côté et la somme des carrés des deux autres

2. Égaux : rectangle (réciproque) ; différents : non rectangle (contraposée)

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'hypoténuse est seule de son côté de l'égalité. $\sqrt{9+16} = 5$, pas $3+4$. Ne pas écrire l'égalité avant de savoir si le triangle est rectangle.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. ABC est rectangle en B, $AB = 9$ cm et $BC = 12$ cm. Calculer AC. NIVEAU 1

2. EFG est rectangle en E, $FG = 10$ cm et $EF = 6$ cm. Calculer EG. NIVEAU 1

3. Un triangle a pour côtés 5 cm, 12 cm et 13 cm. Est-il rectangle ? NIVEAU 1

4. Calculer la longueur de la diagonale d'un rectangle de 8 cm sur 6 cm. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. RST est rectangle en R, $RS = 5$ cm et $RT = 7$ cm. Calculer ST au mm près. NIVEAU 2

6. Un triangle a pour côtés 8 cm, 10 cm et 13 cm. Est-il rectangle ? NIVEAU 2

7. Une échelle de 6,5 m est posée contre un mur ; son pied est à 2,5 m du mur. À quelle hauteur arrive-t-elle ? NIVEAU 2

8. Un écran mesure 80 cm de large et 45 cm de haut. Calculer sa diagonale, puis la donner en pouces (1 pouce = 2,54 cm). NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un terrain rectangulaire $ABCD$ mesure $AB = 40$ m et $AD = 30$ m. Un chemin rectiligne relie A à C. Un point E est placé sur $[DC]$ avec $DE = 16$ m. NIVEAU 3

a) Calculer la longueur du chemin $[AC]$.

b) Combien de mètres gagne-t-on en prenant le chemin plutôt qu'en longeant $[AB]$ puis $[BC]$?

c) Calculer AE.

d) Le triangle AEC est-il rectangle ? Justifier.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le plus long côté.

b) Un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.

c) Si $AB^2 + AC^2 \neq BC^2$ (avec $[BC]$ le plus long côté), ABC n'est pas rectangle.

d) $\sqrt{9+16} = 3+4$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montrer qu'un triangle de côtés $3k$, $4k$ et $5k$ (avec $k > 0$) est toujours rectangle. Donner deux exemples.